

Alvaro Sáteles (Senac-SP) alvaro.ssouza1@senacsp.edu.br
Arthur de Paiva (Senac-SP) arthur.pdcorreia@senacsp.edu.br
João Vitor Gouveia (Senac-SP) Joao.vgsantos22@senacsp.edu.br
Ronaldo Justino (Senac-SP) Ronaldo.jsjunior1@senacsp.edu.br
Victor de Jesus Santos Lise (Senac-SP) victor.jslise@senacsp.edu.br

RESUMO

O Carrinho Seguidor de Linha é um sistema autônomo desenvolvido com tecnologia analógica, projetado para detectar e acompanhar trajetórias definidas em uma superfície. Com foco em aplicações didáticas e recreativas, o projeto oferece uma oportunidade prática para explorar conceitos de eletrônica, automação e robótica, estimulando a criatividade e o raciocínio lógico por meio da construção e experimentação.

PALAVRAS-CHAVE: Robótica educacional, sistema autônomo, eletrônica, linha-guia, projeto prático.

INTRODUÇÃO

Este projeto propõe a construção de um sistema robótico simples e autônomo, com a finalidade de percorrer uma trajetória previamente determinada sobre uma superfície. A iniciativa visa integrar conhecimentos de automação e eletrônica analógica, oferecendo uma aplicação prática dos princípios envolvidos na criação de dispositivos autônomos.

O carrinho desenvolvido utiliza sensores ópticos para diferenciar áreas escuras e claras no caminho, geralmente representadas por linhas pretas sobre um fundo branco. Essa variação de contraste é captada por componentes como fotossensores, que enviam sinais a um circuito com transistores responsáveis por controlar o acionamento dos motores. Quando os sensores identificam a linha escura, os motores são energizados para manter o movimento na direção correta. Caso contrário, o motor é desligado temporariamente até o realinhamento com a trajetória. Esse ciclo se repete continuamente, permitindo que o carrinho se desloque sem intervenção externa.

METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido com base em pesquisa teórica e testes práticos. Após o estudo do funcionamento de sistemas seguidores de linha, os componentes eletrônicos foram selecionados, testados e integrados. A montagem do circuito e do chassi permitiu ajustes na lógica de controle, garantindo que o carrinho respondesse corretamente ao percurso por meio de testes contínuos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O protótipo desenvolvido apresentou desempenho satisfatório ao seguir de forma estável a linha traçada na superfície. A aplicação dos sensores mostrou-se eficiente na detecção de contraste, permitindo o controle preciso do movimento do carrinho sem necessidade de intervenção manual. Além de cumprir sua função principal, o sistema demonstrou capacidade de contornar pequenos obstáculos e retomar a rota corretamente, evidenciando a funcionalidade e a autonomia do projeto. Esse resultado reforça o potencial pedagógico da proposta, ao combinar conceitos de eletrônica e automação de maneira prática e acessível, despertando o interesse pelo aprendizado através da interação direta com a tecnologia.



Figura 1. Imagem do veículo seguidor de linha.

CONCLUSÃO

Durante o desenvolvimento do nosso projeto, enfrentamos diversos desafios, principalmente relacionados à soldagem, devido ao recebimento de uma placa danificada, que foi entregue por um dos responsáveis da criação da mesma. Isso exigiu a substituição por uma nova placa e a divisão das tarefas entre os membros do grupo para refazer as soldas necessárias ao funcionamento do carrinho autônomo. Também realizamos atividades aos sábados no laboratório de DI, para realizarmos a pintura do chassi e a soldagem de componentes. Após os testes finais, concluímos o projeto com sucesso, juntamente com a colaboração, dedicação e produtividade de todos os integrantes do grupo.

REFERÊNCIAS

DE SOUZA PIO, José Luiz; DE CASTRO, Thais Helena Chaves; DE CASTRO JÚNIOR, Alberto Nogueira. A Robótica Móvel como instrumento de apoio à Aprendizagem de Computação. In: Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE). 2006. p. 497-506. Disponível em: <
<http://milanesa.ime.usp.br/rbie/index.php/sbie/article/view/510/496>
>. Acesso em 04/06/2025